

수행평가 안내서

인공지능 기초 · 1차 수행평가 · 탐색 알고리즘을 적용하여 문제 해결 과정 설계하기

2학년 반 번 이름

1. 무엇을 평가하는가

평가 요소	탐색 알고리즘을 적용하여 문제 해결 과정을 설계하기
성취기준	[12인기01-02] 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다 [12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다 [12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾고 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다
배점	20점 (학기 성적의 20%) · 기본점수 4점 (응시하면 받습니다)
방식	수업 시간에 종이 로 합니다. 두 차시에 나누어 합니다 (1차시 ①~③ · 2차시 ④~⑥)
준비물	필기구 · 자 (컴퓨터·휴대전화 사용하지 않습니다)

2. 문제는 이렇게 나옵니다

수업에서 다룬 8퍼즐(3×3)과 원리가 같고, 판의 크기만 2×3 으로 작습니다. 아래가 실제 평가에 나오는 판입니다. 규칙도 평가지에 그대로 인쇄됩니다.

2		3
1	4	5

 →

1	2	3
4	5	

초기 상태 목표 상태

모든 문항에 공통으로 적용하는 규칙

1. 한 번에 빈칸과 붙어 있는 타일 하나를 빈칸으로 밀어 판을 바꾼다.

2. 가지를 펼치는 순서는 위 → 아래 → 원 → 오른 이다. (빈칸이 움직이는 방향)

3. 앞에서 이미 나온 상태는 다시 만들지 않는다. 나오면 × 로 표시하고 그 아래로 펼치지 않는다.

4. 휴리스틱값 $h(n)$ = 목표 상태와 다른 자리에 있는 타일의 수 (빈칸은 세지 않는다)

5. f 값이 같으면 h 가 작은 것을 먼저 테스트한다.

3. 채점 기준표

문항	무엇을 보는가	배점	잘함 (배점 전부)	보통 (절반)	노력 요함 (0점)
①	상태 공간 표현	2	상태·간선·초기 상태·목표 상태를 이 문제에 맞게 짚었다	넷 중 둘 이상을 바르게 적었다	넷 중 하나만 적었거나 못 적었다
②	탐색 트리 (깊이 2)	2	규칙 ②③ 을 지켜 깊이 2까지 빠짐 없이 그렸다	깊이 1까지 맞거나, 깊이 2에서 한두 개를 놓쳤다	규칙을 지키지 못했다

③	너비 우선 탐색	2	방문 순서와 테스트한 상태 수를 모두 바르게 적었다	둘 중 하나만 바르다	둘 다 틀렸다
④	휴리스틱값	3	h 값을 바르게 계산하고, 왜 그 상태를 고르는지 를 h 의 크기로 설명했다	h 값은 맞으나 고르는 근거를 못 적었다	h 계산이 틀렸다
⑤	A* 적용	2	$f = g + h$ 를 적용해 확장 순서를 바르게 적었다	g 또는 h 중 하나만 바르게 적었다	f 를 적용하지 못했다
⑥	논술 — 두 탐색의 차이	5	두 방법의 테스트 수를 근거로 들고, 퍼즐 밖의 사례 에서 무엇이 휴리스틱 역할을 하는지 짚었다	두 방법의 차이는 설명했으나 퍼즐 밖 사례가 없다	한쪽 방법만 서술했다

기본점수 4점을 더해 **20점 만점**입니다. 결시자는 학교 학업성적관리규정에 따릅니다.

4. 이렇게 준비하세요

이것만은	① 빈칸을 옮겨 다음 상태를 만드는 연습 — 방향 순서(위·아래·왼·오른)를 지켜서 ② 이미 나온 상태에 × 표시하기 — 안 하면 트리가 무한히 늘어납니다 ③ h 세기 — 목표와 다른 자리에 있는 타일 수 (빈칸 제외) ④ $f = g + h$ 계산 — g 는 지금까지 옮긴 횟수
수업 자료	앱 → 수업자료 「6. 지능적 탐색」 과 교과서 34~37쪽
연습	앱 → 실습 「8퍼즐 맞추기」 — 맞추면 내가 지나온 탐색 트리를 보여 줍니다

5. 인공지능 사용에 대하여

이 평가는 수업 중에 종이로 봅니다. 생성형 인공지능을 쓸 수 없습니다. 평가 전 연습 과정에서 인공지능의 도움을 받았다면, 평가지 맨 뒤 「인공지능 활용 기록란」에 무엇을 물어봤는지 적어 주세요. 적었다고 감점하지 않습니다.